从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
April 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-cn1610-overview.html on April 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机 1
将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机 1
如何将 CN1610 集群交换机迁移到 BES-53248 集群交换机— BES-53248 交换机 2

从 CN1610 交换机迁移到 BES-53248 交换机

将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机

在将 CN1610 集群交换机迁移到支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - CN1610
  - BES-53248
- 集群交换机支持以下节点连接：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/1 到 0/12 （ 10 GbE ）
  - BES-53248 ： 端口 0/1-0/16 （ 10/25 GbE ）

> 可以通过购买端口许可证来激活其他端口。

- 集群交换机使用以下交换机间链路（ ISL ）端口：
  - NetApp CN1610 ： 端口 0/13 至 0/16 （ 10 GbE ）
  - BES-53248 ： 端口 0/55-0/56 （ 100 GbE ）
- Hardware Universe 包含有关 ONTAP 兼容性，支持的 EFOS 固件以及 BES-53248 集群交换机布线的信息。
- 相应的 ISL 布线如下所示：
  - * 起始： * 对于 CN1610 到 CN1610 （ SFP+ 到 SFP+ ），需要四根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线。
  - * 临时： * 对于 CN1610 到 BES-53248 （ SFP+ 到 SFP28 ），使用四根 10G SFP+ 光纤收发器 / 光纤或铜缆直连。
  - * 最终版本： * 对于 BES-53248 到 BES-53248 （ QSFP28 到 QSFP28 ），需要两根 QSFP28 光纤收发器 / 光纤或铜缆直连缆线。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。

请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 在《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的 _Switch 设置和配置指南》中。

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

如何将 CN1610 集群交换机迁移到 BES-53248 集群交换机—BES-53248 交换机

要将集群中的现有 CN1610 集群交换机更换为支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机，您必须执行一系列特定的任务。

此操作步骤中的示例使用两个节点，每个节点部署两个 10 GbE 集群互连端口： `e0a` 和 `e0b` 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 根据不同版本的 ONTAP 软件，命令输出可能会有所不同。
- 要更换的 CN1610 交换机为 `CL1` 和 `CL2` 。
- 用于更换 CN1610 交换机的 BES-53248 交换机为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点为 `node1` 和 `node2` 。
- 交换机 CL2 首先由 CS2 取代，然后由 CL1 取代 CS1 。
- BES-53248 交换机预加载了受支持的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和以太网阵列操作系统（ Ethernet Fabric OS ， EFOS ）版本，并在端口 55 和 56 上连接了 ISL 缆线。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。

此操作步骤包括以下情形：

- 集群从两个节点连接到两个 CN1610 集群交换机开始。
- CN1610 交换机 CL2 由 BES-53248 交换机 CS2 取代：
  - 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开缆线连接，然后使用支持的缆线将端口重新连接到新的集群交换机 CS2 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CL2 之间的缆线，然后使用支持的缆线将端口从 CL1 重新连接到 CS2 。
- CN1610 交换机 CL1 由 BES-53248 交换机 CS1 取代：
  - 从连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口断开缆线连接，然后使用支持的缆线将端口重新连接到新的集群交换机 CS1 。
  - 断开 ISL 端口 CL1 和 CS2 之间的缆线，然后使用支持的缆线将端口从 CS1 重新连接到 CS2 。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（* > ）。

3. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   ```
   network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
   ```

   ```
   cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
   Vserver   Interface     Auto-revert
   --------- ------------- ------------
   Cluster
             node1_clus1   true
             node1_clus2   true
             node2_clus1   true
             node2_clus2   true

   4 entries were displayed.
   ```

4. 显示有关配置中设备的信息：

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610

4 entries were displayed.
```

5. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示集群网络端口属性：

      ```
      network port show -ipspace cluster
      ```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口的信息：

```
network interface show -vserver cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

6. 根据需要，验证新 BES-53248 交换机上是否安装了适当的端口许可证， RCF 和 EFOS 映像，并进行任何必要的站点自定义，例如用户和密码，网络地址等。
7. 对远程集群接口执行 Ping 操作：

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

   以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

   s下行

   以下示例显示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. 在 CN1610 CL1 和新的 BES-53248 CS2 之间构建临时 ISL 。ISL 只能在 CS2 上定义，因为 CL1 上的现有 ISL 可以重复使用。

   以下示例将在 CS2 上构建一个临时 ISL （端口 13-16 ），以连接到 CL1 上的现有 ISL （端口 13-16 ）：

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2) # show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。

    然后，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到新的 BES-53248 交换机 CS2 。有关批准的布线选项，请参见 _布线 Hardware Universe _ 。

11. 从 CN1610 交换机 CL2 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。

    您必须使用适当的布线方式将新 BES-53248 交换机 CS2 上的端口 0/13 连接到 0/16 ，并将其连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。

12. 在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。

    以下示例说明了在 CL1 上启动 ISL 端口 13 到 16 的过程：

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. 验证 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 * 上 * ：

    s如何使用端口通道

    对于端口 0/13 到 0/16 ， **链路状态** 应为 `up` ， **类型** 应为 `Static` ，而 **端口活动** 应为 `True` ：

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr       Device/         Port         Port
Ports     Timeout         Speed        Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13      actor/long     10 Gb Full   True
          partner/long
0/14      actor/long     10 Gb Full   True
          partner/long
0/15      actor/long     10 Gb Full   True
          partner/long
0/16      actor/long     10 Gb Full   True
          partner/long
```

14. 验证 BES-53248 交换机上的 ISL 端口是否已启动：

    s如何使用端口通道

```
(cs2) # show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口：

```
network interface show -vserver cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

16. 验证所有集群端口是否均已连接：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

    以下示例显示了上一个命令的结果，用于验证所有集群互连是否均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

17. 对远程集群接口执行 Ping 操作：

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 在所有节点上，拔下连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。

    然后，您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到新的 BES-53248 交换机 CS1 。有关批准的布线选项，请参见 _布线 Hardware Universe _ 。

19. 拔下 BES-53248 交换机 CS2 上端口 13 到 16 的四根 ISL 缆线。

20. 删除 CS2 上的临时端口通道 2 。

    以下示例将删除 port-channel 2 并将运行配置文件复制到启动配置文件：

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 验证集群节点端口的状态：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

    以下示例验证 node1 和 node2 上的所有集群互连端口是否均为 `up`：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

22. 验证接口现在是否为主：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示了 node1 和 node2 的集群互连接口状态为 `up` 和 `is home`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true

4 entries were displayed.
```

23. 对远程集群接口执行 Ping 操作，然后执行远程操作步骤调用服务器检查：

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

    以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作：

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 显示有关配置中的设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

以下示例显示 node1 和 node2 已从 CN1610 CL2 和 CL1 迁移到 BES-53248 CS2 和 CS1：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248

4 entries were displayed.
```

25. 如果未自动删除更换的 CN1610 交换机，请将其卸下：

    `ssystem cluster-switch delete -device device-name`

    以下示例显示了如何删除 CN1610 交换机：

    ```
    cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
    cluster::*> system cluster-switch delete –device CL1
    ```

26. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

    `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

    ```
    cluster::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
    MAINT=END
    ```

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.